

Dados persistentes

Um **dado persistente** se refere a informações que são armazenadas de forma duradoura e permanente, de modo que possam ser recuperadas e utilizadas mesmo após o encerramento de um programa ou desligamento de um sistema.

Em sistemas de computação, isso geralmente é alcançado através do armazenamento em dispositivos de armazenamento permanente, como discos rígidos, nuvens, unidades de estado sólido (SSDs), banco de dados ou outros meios de armazenamento persistente.

Dados persistentes são cruciais para garantir a integridade e a continuidade das informações em sistemas de computação, permitindo que sejam recuperados e utilizados mesmo após reinicializações ou falhas de hardware.

NoSQL

NoSQL refere-se a uma categoria de sistemas de gerenciamento de banco de dados que fogem do modelo relacional tradicional, adotando estruturas mais flexíveis para armazenamento e consulta de dados.

Eles são especialmente projetados para lidar com grandes volumes de dados variados e não estruturados, como documentos, grafos, colunas ou pares chave-valor, o que proporciona maior escalabilidade e desempenho em

ambientes distribuídos.

Além de oferecer alta disponibilidade e facilidade de expansão horizontal, os bancos de dados NoSQL são amplamente utilizados em aplicações modernas que exigem agilidade e flexibilidade, como redes sociais, comércio eletrônico e análise de dados em tempo real.

Exemplos populares de bancos de dados NoSQL incluem MongoDB, que trabalha com documentos JSON; Cassandra, conhecido por sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados distribuídos; Redis, utilizado para armazenamento em cache e dados em memória; e CouchDB, que também armazena documentos JSON e oferece replicação eficiente.

Diferenças entre bancos NoSQL e bancos tradicionais

- Banco de dados tradicionais (relacionais) utilizam tabelas como esquemas rígidos e são baseados em SQL para manipulação de dados;
- Bancos NoSQL oferecem maior flexibilidade, armazenando dados em formatos como documentos, chave-valor, colunas ou grafos;
- Bancos relacionais são ideais para dados estruturados e transações complexas com integridade garantida;
- Bancos NoSQL são indicados para grandes volumes de dados, alta escalabilidade e aplicações que exigem rapidez e flexibilidade;
- A escolha entre os dois depende das necessidades

específicas do projeto, como consistência, escalabilidade e tipo de dados.

Entidade Relacionamento

Entidade relacionamento (ER) é um modelo conceitual utilizado para descrever a estrutura e as conexões entre os dados em um sistema de informação.

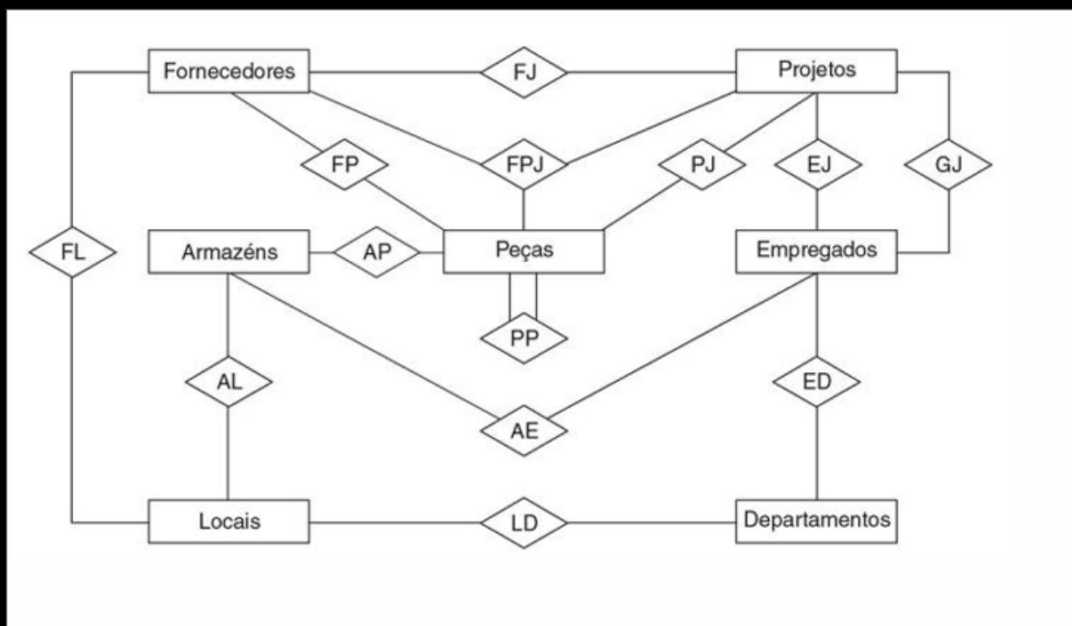
No contexto de fornecedores, peças e armazéns, as entidades representam os diferentes tipos de informações, enquanto os relacionamentos indicam como esses dados estão vinculados entre si.

O que é uma entidade?

- Uma entidade representa um conjunto de informações relacionadas a um determinado conceito do sistema. Cada entidade possui ATRIBUTOS, que são os dados que definem essa entidade.

O que é um relacionamento?

- Na modelagem de bancos de dados, um relacionamento é uma ligação lógica entre duas tabelas, estabelecida por meio de uma chave comum, possibilitando a conexão dos dados entre essas tabelas.



[Desenhar Exemplo]

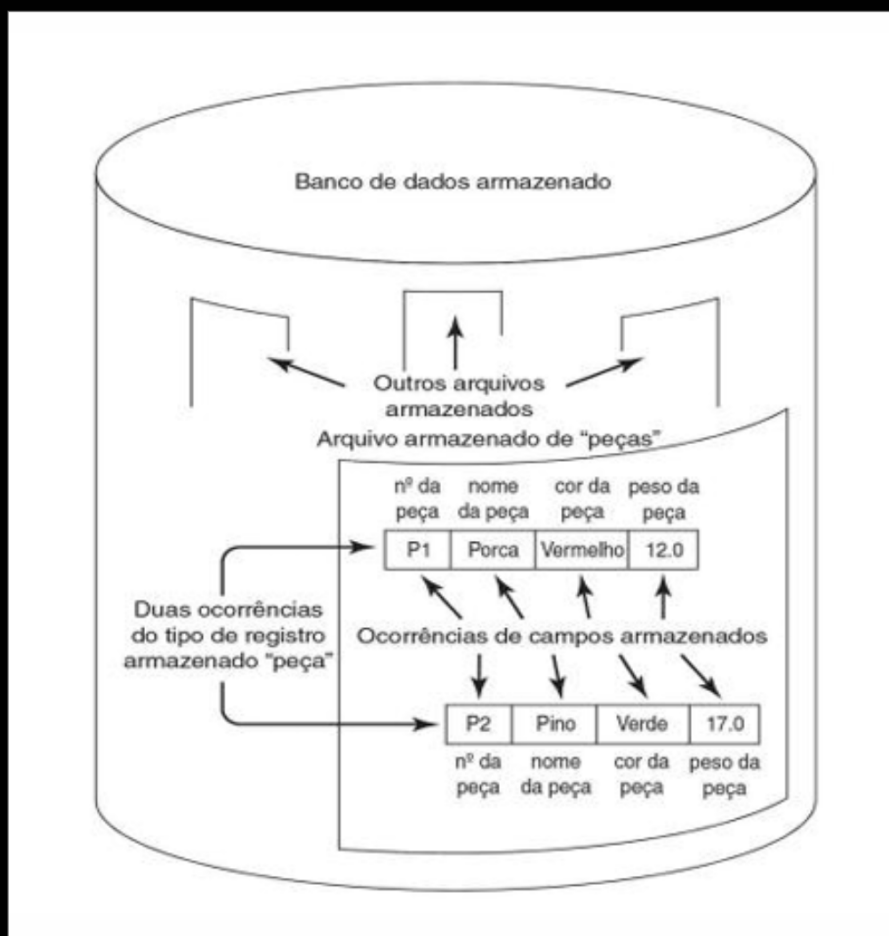
Em um sistema de gerenciamento de estoque para uma fábrica de automóveis, podemos identificar as seguintes entidades:

1. **Fornecedor** - Representa as empresas ou indivíduos que fornecem as peças necessárias para a produção;
2. **Peça** - Refere-se aos componentes individuais necessários para a montagem dos automóveis;

3. **Armazém** - Indica os locais onde as peças são armazenadas antes de serem usadas na produção.

Os relacionamentos entre essas entidades podem ser representados da seguinte forma:

- **Fornecedor fornece Peça** - Cada fornecedor pode fornecer várias peças, e cada peça é fornecida por um único fornecedor. Por exemplo, um fornecedor de pneus pode fornecer pneus de diferentes tamanhos e marcas;
- **Peça é armazenada em Armazém** - Cada peça pode ser armazenada em um ou mais armazéns, e cada armazém pode armazenar várias peças. Por exemplo, pneus, motores e para-choques podem ser armazenados em diferentes armazéns.



Exercício

Em um sistema de gerenciamento de estoque de um supermercado, preciso controlar o preço dos produtos. Quais são as entidades para realizar este gerenciamento?

Resposta: Produto, Preço, Fornecedor, Categoria, Estoque, Movimentação de Estoque, Promoção, Tabela de Preços e Histórico de Preços.